Sommes d'inverses et Sidon

On dit qu'une partie S de $\mathbb{N}^*$ est un ensemble de Sidon (de $\mathbb{N}^*$) lorsque S ne comporte pas de sommes redondantes, c'est à dire lorsque pour tout $a, b, c, d \in S$,

$$(a + b = c + d) \Rightarrow (\{a, b\} = \{c, d\}).$$

On note $\mathcal{S}$ l'ensemble des ensembles de Sidon. On fixe pour tout le sujet α un réel strictement plus grand que $1/2$.

1 Résultats préliminaires

1) Soient a, b, c trois réels positifs. Montrer que $\min(a, b + c) \leqslant \min(a, b) + \min(a, c)$.

Pour tout réel strictement positif x, on pose :

$$\Gamma(x) = \int_0^{+\infty} t^{x-1} e^{-t} dt.$$

2)

a) Vérifier que pour tout $x > 0$, $\Gamma(x)$ est bien défini et strictement positif.

b) Montrer que pour tout $s > 0$,

$$\frac{1}{s^\alpha} = \frac{1}{\Gamma(\alpha)} \int_0^{+\infty} e^{-st} t^{\alpha-1}.$$

On pose :

$$h_\alpha : t \in]0, 1[\mapsto \frac{(-\ln(t))^{\alpha-1}}{\sqrt{t(1-t)}}.$$

3) Montrer que h_α est intégrable sur $]0, 1[$.

2 Séries génératrices et Sidon

Soient B une partie de $\mathbb{N}^*$, $n \geqslant 1$ entier. On note $r_B(n)$ le nombre de couples $(b, b') \in B^2$ tels que $b + b' = n$. On note $s_B(n)$ le nombre d'ensembles $\{b, b'\}$ où b, b' sont des éléments de B vérifiant $b + b' = n$. On note enfin $\mathbb{1}_{(n/2 \in B)}$ la quantité qui vaut 1 si $n/2 \in B$; 0 sinon.

4)

a) Montrer que $B \in \mathcal{S}$ si et seulement si $s_B(n) \in \{0, 1\}$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.

b) Prouver très soigneusement que $r_B(n) = 2s_B(n) - \mathbb{1}_{(n/2 \in B)}$.

On note $\mathbb{D}$ le disque unité ouvert de $\mathbb{C}$. Pour toute partie B de $\mathbb{N}^*$, on note $f_B : \mathbb{D} \to \mathbb{C}$ la fonction définie par :

$$f_B(z) = \sum_{n=1}^{+\infty} \mathbb{1}_B(n) z^n.$$

On note F l'ensemble des fonctions f_B lorsque B parcourt $\mathcal{P}(\mathbb{N}^*)$ et $F_{\mathcal{S}}$ l'ensemble des fonctions f_S lorsque S parcourt $\mathcal{S}$. Pour toute fonction $f \in F$, on note $G(f) : \mathbb{D} \to \mathbb{C}$ la fonction définie par :

$$G(f)(z) = \frac{f(z^2) + f(z)^2}{2}.$$

5) Soit $f \in F$. Montrer que $f \in F_{\mathcal{S}}$ si et seulement si $G(f) \in F_{\mathcal{S}}$.

6) Soit $f \in F_{\mathcal{S}}$. Montrer que pour tout réel $t \in]0,1[$,

$$f(t) \leqslant \sqrt{\frac{2t}{1-t}}.$$

7)

a) Montrer que pour tout $S \in \mathcal{S}$,

$$\sum_{s \in S} \frac{1}{s^\alpha} = \frac{1}{\Gamma(\alpha)} \int_0^1 f_S(t) \frac{(-\ln(t))^{\alpha-1}}{t} dt.$$

b) En déduire qu'il existe une constante $C \in]0, +\infty[$ telle que pour tout ensemble de Sidon $S \in \mathcal{S}$,

$$\sum_{s \in S} \frac{1}{s^\alpha} \leqslant C.$$

3 Existence d'un maximiseur

On considère la fonction :

$$\Lambda : S \in \mathcal{S} \mapsto \sum_{s \in S} \frac{1}{s^\alpha} \in \mathbb{R}_+.$$

D'après la partie précédente, cette fonction est bien définie et majorée. On souhaite montrer dans cette partie que Λ admet un maximum.

Pour tout $n \geqslant 1$, on note K_n le disque fermé $\overline{D}(0, 1 - 1/n)$. On note $\mathcal{H}(\mathbb{D})$ l'ensemble des fonctions holomorphes sur $\mathbb{D}$. Pour $f, g \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$, on pose :

$$d(f,g) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{2^n} \min(1, ||f-g||_{\infty, K_n}).$$

8)

a) Justifier que d est une distance sur $\mathcal{H}(\mathbb{D})$.

b) Soient $f \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$ et (f_n) une suite de fonctions de $\mathcal{H}(\mathbb{D})$. Montrer que (f_n) tend vers f pour la distance d si et seulement si (f_n) converge uniformément vers f sur tout compact de $\mathbb{D}$.

9) Montrer que F est une partie compacte de l'espace métrique $(\mathcal{H}(\mathbb{D}), d)$.

10)

a) Montrer que $G : F \to \mathcal{H}(\mathbb{D})$ est une fonction continue ; les espaces étant munis de la distance induite par d.

b) En déduire que $F_{\mathcal{S}}$ est une partie compacte de $(\mathcal{H}(\mathbb{D}), d)$.

11) Conclure que Λ admet un maximum.